

⑤ 141-147

数学家, Weil, 代数几何
微分几何, 数论

André Weil: 一个开拓者

011

Anthony W. Knapp

许季美[✓]

Knapp, AW

二十世纪真正伟大的数学家之一, André Weil 于 1998 年 8 月 6 日在普林斯顿逝世. Weil 成功地成为一个全面的纯数学家, 在国际数学会公认的纯数学和应用数学的 19 个领域中, 至少有 8 个领域 Weil 做出了显著贡献, 它们分别是代数、数论和算术代数几何、代数几何、微分几何及大范围分析、拓扑、李群和李代数、分析、和数学史. 他还因为和 Henri Cartan 以及其他合作者共同创建了 Bourbaki 学派而闻名, 这个学派的丛书把基础现代数学的大部分建筑在牢固的基础之上, 并在二次世界大战之后对振兴法国数学起了重要的作用.

Weil 在数学上涉足之广是惊人的. 这里只是几个亮点: 椭圆曲线的 Mordell-Weil 基本定理、概周期函数论中 Bohr 紧化的构造、局部紧阿贝耳群上调和分析的发展、有限域上曲线的黎曼 (Riemann) 假设的一个证明、代数几何中纤维丛的引入、关于非奇异射影簇上点数的 Weil 猜想的提出、和 Allendoerfer 合作的高维 Gauss-Bonnet 公式的导出、类域论中 Weil 群的引入, 这是比 Galois 群更有用的工具, 多复变中的柯西 (Cauchy) 积分公式, 它能预估 Silov 界, 和代数群中的数论. 另外在一致空间、示性类、模形式、Kähler 几何、在多复变中使用全纯纤维丛、 θ 函数的几何理论这几个方面也作出了奠基性的工作, Weil 自己对自己文章的评价可以在他的三卷论文集¹中找到.

Weil 研究中的一个重要部分受到证明关于黎曼 ζ -函数零点的黎曼假设的艰难尝试中所得到的启发. 他不断地从其他领域寻找那些使他能够完成一个证明的新思想. 在 1979 年 11 月接受 Pour la Science 的采访时他就这件事情作解释: 当问及他最希望能够证明什么定理时, 他回答, “在过去有时我曾想, 如果我能证明黎曼假设, 那是 1859 年提出的, 我将保密直到 1959 年, 它的提出一百周年时再公布. 自 1959 年以来, 我感到力不从心, 我没有遗憾地逐渐放弃了. 一个他从其它领域借鉴思想实现证明的例子就是他对 Lefschetz 不动点公式的强烈偏爱. 在 1935 年的一篇文章中, 他利用这一公式给出紧连通李群的若干构造性理论的定理的新证明. 后来在 1949 年当他根据早先就一维情形建立起来的结果阐述 Weil 猜想²时, 显然他心里已经有了一个类似于对有限域成立的 Lefschetz 公式的猜想性结果. 这些猜想中的最后一个以“有限域上的 Riemann 假设”著

原題: André Weil: A Prologue. 译自: Notices of Amer. Math. Soc., 46(1999) 434-439.

¹ Œuvres Scientifiques, Collected Papers, vol. I-III, Springer-Verlag, New York, 1979.

² 归功于 B. Dwork, A. Grothendieck, M. Artin 和 P. Deligne. 现在这些猜想已经成了定理.

称, 这样他确实找到了 Lefschetz 公式和 Riemann 假设之间的一种联系.

Weil 坚持高标准, 甚至对奖金也是如此. 在他职业生涯的早期, 他参加了反对在法国设立某些奖金以表彰特别的学术成就. 他认为这种奖弊大于利. 但他似乎并不反对表彰终身成就. 在高等研究所他自己的个人简历中, 他仅列举了他曾得到的一项奖励, 1994 年的 Kyoto 奖, 那是所有终身成就奖中最重大的大奖. 他曾得到, 但没有列出的有, 和 Jean Leray 共同分享的 1979 年数学 Wolf 奖, 1980 年 AMS Steele 终身成就奖. 在 Steele 奖的荣誉证书中恰当地概括了前此他的学术生涯: “鉴于在 20 世纪数学的一般进程中, 他所做的工作卓有成效, 特别是做出了基础性贡献的领域如此众多, 美国数学会把 1980 年的 Steele 终身成就奖授予 André Weil”.

他一生的前期到 1947 年是他的自传, “一个数学家的学徒阶段”³ 的主题. André Weil 在巴黎生于 1906 年 5 月 6 日, 他是个神童, 读书极为广泛, 到少年后期他已是个非常有修养的人了, 到 1921 年, 他就精通希腊语、拉丁语、一些德语、英语和少量的梵文; 后来他还学习更多的语言. 1921 年他被推荐给 Jacques Hadamard, 自那时起, Hadamard 就断断续续给过他一些指导. 到 1922 年他完成了高中学业并进了高等师范就读, 一开始就参加了 Hadamard 的讨论班. 他认为阅读名著是重要的, 并在数学和其它使他感兴趣的学科开始这样做. 1922 年他开始读黎曼的著作. 1925 年他通过了统考并完成了在高等师范的学业.

他在高师学习期间被推荐给 Bhagavad Gita, 一个印度史诗的核心, 这成了他个人哲学的基础, 反过来这个哲学对他在二次大战期间的行为是决定性的因素.

一战的环境影响了 Weil 学习数学的方法, 并在后来建立 Bourbaki 的目标中产生影响. 这一点在“学徒阶段”一书中, 和 A. Borel⁴ 及 J. Dieudonné⁵ 关于 Bourbaki 的文章中有详细的讨论. 简而言之, 问题在于不像德国, 法国要求每个适龄的人, 也包括数学家都到一战的前线去. 其结果就是一战结束后, 在法国 1880 至 1900 年出生的数学家活着的人很少, 一些年长的名家仍健在, 但他们不能完全了解国际上数学的新发展, 另外, 他们的兴趣除了 Élie Cartan(他不易被人理解) 以外, 都比较局限, 基本上沿着一个世纪以前由 Fourier 和 Cauchy 所开创的研究思路展开. 唯一通向国际数学的窗口是 Hadamard 的讨论班, 但那是不够的.

这样 Weil 开始了广泛地旅行, 在 1925-1926 年, 他在罗马呆了六个月, Vito Volterra 作为一名非正式的导师, 并学习了代数几何学. 这一年在他的数学生涯中最重要的事情就是他学习了 L.J. Mordell 1922 年的论文, 在这篇论文中, 作者证明了定义在有理数域 Q 的椭圆曲线上, Q 有理点的阿贝尔群是有限生成的. 而且他看出这与他一年前的某些想法有关系. 更详细地讲, 若 $y^2 = x^3 + qx + p$ 有有理系数和不同的复根, Poincaré(1901) 证明了, 把两个有理解如此组合起来的运算: 用一条直线把两个有理解连接起来, 找出直线与曲线的第三个相交点, 然后将其对 x 轴作反射, 是一个阿贝尔群运算, 其零元为

³ Birkhäuser, Basel, 1992, 由 Jennifer Gage 从法文原本 (Souvenirs d'Apprentissage, Birkhäuser, Basel, 1991) 翻译, 在本卷的 Notices 有其它文章专门评论

⁴ Notices, March 1998, 373-380

⁵ Amer. Math. Monthly 77(1970), 134-135

无穷远点. Poincaré 曾问这个阿贝尔群是否是有限生成的, 而 Mordell 定理对这个问题给出肯定地回答.

接下来的一年里, 他在德国做合作研究待了一段时间, Courant 作为他的导师, 但他也向 E. Noether, M. Dehn, C.L. Siegel, H. Hopf, A. Ostrowski 和 O. Toeplitz 等其他学者学习, 他跟随 G. Mittag-Leffler 在瑞典渡过了一个月, 为 Mittag-Leffler 做一些写作的工作, Mittag-Leffler, "Acta Mathematica" 的创刊编辑, 答应 Weil 说, 他的论文可以在这个杂志上发表. 在 1927 年夏天, Weil 回到巴黎参加 Hadamard 讨论班, 认真地继续从事他关于 Diophantine 方程论文 (国家博士论文) 的研究工作. 21 岁那一年, 他在短期内就完成了在数学和写作的学位论文. 并在 1928 年获得了他的科学博士 (D. Sc.) 学位.

为了描述这个结果, 有必要介绍一下关于 Poincaré 和 Mordell 工作的一些进一步的背景. 按关于奇异性 (singularities) 的现代标准, 那时术语的使用有点漫不经心, 但排除了这个因素, 人们已经认识到 Q 上曲线之间的双有理变换保持 Q 有理点不变, 因此双有理等价曲线具有相同的有理性质. 因此, 曲线的阶不能认为是一个不变量. 基本不变量是考虑投影空间上所有的复解得到的一个紧黎曼曲面的亏格, 椭圆曲线是亏格 1 的非奇异曲线, 这样产生的黎曼曲面是超环面. Poincaré 和 Mordell 两人都借助于相关的魏尔斯特拉斯 P 函数利用椭圆曲线的参数化法. 在这个参数化法下, 阿贝尔群运算是环面上的一个简单加法. 以曲线上的无穷远点对应于这个环面上的零元. Mordell 发现了参数被 2 除的这个运算在亏格 1 的投影曲线 $u^3 + v^3 = w^3$ 和 $u^4 + v^4 = w^2$ 这种特殊情况下, 对应于 Fermat 证明 3 阶和 4 阶 Fermat 大定理的无限下降法, Mordell 因此可以对椭圆曲线采用这个下降方法得到他关于群是有限生成的定理.

对亏格 g 的曲线, Poincaré 知道需要考虑的合理的对象不是曲线上的点, 而是曲线上 g 点的无序集, 允许重复. Weil 论文的主要定理是一个关系这种集的有限生成性的定理, 包括到 Q 可以由任何数域 (Q 的有限扩张) 代替的推广. 特别地, 一个亏格为 g 的曲线 C 作为一个紧黎曼曲面, 映射进它的 "雅可比变种" $J(C)$, 那是一个复维数为 g 的适当环面, 这个映射除了相差一个平移以外是典范的. 固定基本点, 我们可以把 C 上 g 点的无序集映射到在 $J(C)$ 中映象的和. Jacobian 逆定理指出这个映射是在上的, 绝大部分是一对一的. Weil 建立和证明了由 Mordell 对亏格 1 使用过的无限下降法的一个版本.

找一个委员会来评价这篇论文并不是容易的事, 因为在法国没有数论专家, 但他通过了. 那时 Mittag-Leffler 已经去世, 但接任 Acta 的 N. Norlund 尊重 Mittag-Leffler 的承诺, 在 1928 年把这篇论文以文章的形式发表了. 在 Acta 上的这个结果特殊化成亏格为 1 的情形, 所得到的是 Mordell 定理的一个推广, 从有理数域上的椭圆曲线推广到数域上的椭圆曲线. 有名的 Mordell-Weil 定理就是其推论. Weil 1930 年, 在 Bulletin des Sciences Mathématiques⁶ 上发表了一个更简单证明. Weil 在这篇文章中清楚地说明了幅角可以根据加法的几何定义构造, 而不需要用到魏尔斯特拉斯 P 函数.

⁶ 在 "文选" 中这一工作列在 1929 年的文章里.

Weil 1928-29 年在军队服役, 以一名海军中尉结束了预备役. 他乘此机会跳槽到印度谋职, 从 1930 年初到 1932 年初在印度北部的 Aligarh 穆斯林大学作数学教授. 他尽力将其研究工作发展到其他领域, 将遍历性的思想与 Von. Neumann 关于 Hilbert 空间上 U -算子的工作相结合, 得到了 L^2 意义上的遍历定理. 他还设法将关于转数的 Poincaré 定理推广到一类微分方程, 但没得到太多的进展. 他研究多复变并把 Cauchy 积分推广到某些伪凸域上; 根据“学徒阶段”, 发表在 1935 年的这一工作导致了由 Bergmann 提出的一个问题的解决, 并在以后 Oka 的研究工作中起了一种不可缺少的作用.

Weil 在 1932-33 年期间在马赛大学平静地教了一年书, 然后得到了斯特拉斯堡大学一个职位, 在那里一直工作到 1939 年, 并晋升为教授. 在斯特拉斯堡他和他的老朋友 Henri Cartan 共事, 并终于又回到数学化的环境中. Weil 在 1933-34 年和遍布在法国的一些朋友在巴黎开始了数学讨论班. G. Julia 把他的名字借给这个事业单位以便能够找到一间房子, 这样讨论班就成了 Julia 讨论班, 每年集中讨论一个不同的课题, 二战后又重新命名为 Bourbaki 讨论班.

Weil 描述这个 Bourbaki 学派的诞生如下: 他和 Henri Cartan 1934 年后期教“微积分”, 使用的是由 Goursat 编写的标准教科书. Cartan 总是要求 Weil 用最好的方法安排这门课程的每一节. Weil 也向 Cartan 提出自己的见解. Weil 提出他俩应在别的大学教同样课程的其他朋友一起决定这件事. 根据这个提议, Cartan, Weil, Delsarte, Chevalley, Dieudonné 和其他几个人定期在巴黎聚会, 这个组不久自称为 Bourbaki. 正如在 Dieudonné 和 Borel 的文章中所提到的那样, 他们的目的是组织具有法国特色的基础数学, 而不是把前面提到的一战环境中国际数学的诸多发展拼凑起来. 开始这些数学家制定组织决议, 然后由他们自己动手写课本. Weil 认为后来他们必须向高一水平发展, 更恰当地应该说他们正在为某种更象百科全书的著作而不是一系列的课本而工作⁷. 虽然成功不会立即出现, 事实上, 写完的书在许多年里并没有盛行, 但法国数学在二战后不久却重新复兴了. 在这种意义上 Bourbaki 学派的主要目的已经实现了. 虽不能说 Bourbaki 著作是法国数学重建的唯一因素, 但在一定程度上法国和其它地方的数学先导在二战后不久都讲授从 Bourbaki 著作中学到的内容, 这项目应该算是成功的.

Bourbaki 著作每一卷的第一稿都是由专家撰写. Dieudonné 是积分的专家, 在 1937 年完成了关于积分学的手稿, 这跟 P. Halmos 后来在他自己关于测度论的书中一样使用了相同的模式, 先发展测度然后才是积分的理论. Weil 也是这方面的专家, 在 1934 年他就开始了关于群上的积分这一部著名的高级书稿的写作. 这本书 1937 年送给一个出版商但到 1940 年才出版. Weil 论文集第一卷 547-549 页解释说为什么依靠自己基于局部紧空间上的测度论为 Bourbaki 承担撰写这本手稿. 在“学徒阶段”上的叙述表明他在 Bourbaki 的这一卷⁸上花费了很大的心血. Bourbaki 著作的各卷包括了“历史注释”

⁷ 的确 Bourbaki 的原则之一总是从一般到特殊. 这个对一部百科全书来讲是合理的原则同五十年代以后在美国教学中被普遍接受的原则恰好相反.

⁸ 这一卷出版物包含了一个应该承认的错误, 需要后来给予说明: 它用这样一种方法来处理积分, 使积分不能有效地应用于概率论. 这一点在“文选”(Collected Papers) 第一卷 547-579 的评注和 Borel 关于 Bourbaki 的文章 p376 中做了说明.

这一节，众所周知，这些章节的写作 Weil 起了重要的作用。

在斯特拉斯堡期间，Weil 有两个研究生，Élisabeth Lutz 和 Jacques Feldbau，他们为“高等研究证书”(diplôme d'études supérieures) 初级阶段作法文论文⁹。J. Feldbau 对拓扑感兴趣，通过 Weil 从 Ehresmann 得到了一个问题，用自己的名字发表了一篇文章，另一篇是用 J. Laboureur 的笔名发表的，随后死于集中营。Élisabeth Lutz 从 1934 年至 1938 年师从于 Weil，1935 年开始研究 p - 进位域椭圆曲线。一条域 Q 上的椭圆曲线可以写成 $y^2 = x^3 - Ax - B$ 的形式，其中 A 、 B 为整数，注意到有理点的阿贝尔群是有限生成的，在她关于这个问题发表的论文¹⁰ 中，Lutz 发现了两个事实都是她的分析的推论。第一，任何这种曲线上有限阶的 Q 有理点 (x, y) 有整数坐标；第二，或 $y = 0$ 或 y^2 能除尽 $4A^3 - 27B^2$ 。这个结果现在被称为 Nagell-Lutz 定理。它表明 Q 有理点的旋转子群是可以有效计算的。还不知道，也是 Weil 关心的， Q 有理点的整个群是否是可有效计算的。Weil 在文选第一卷 534-535 页描述了 Lutz 工作和他的研究之间的关系。也许按 Weil 的标准来评价 Lutz 的工作只是达到了法国初级阶段的研究生论文。二战后 Lutz 在另一个导师的指导下写了一篇另一种 p - 进位为题目的博士论文(国家博士论文)。

在这期间，Weil 的数学硕果累累。1936-1937 年他在美国的高等研究所里做研究，然后回到法国。1937 年底他和 Eveline 结婚，1939 年春他决定应该离开法国。作为一个预备役海军职员，如果有战争行动，他就应该服役，要是有另一次战争，那么一战对法国数学的惨痛影响就可能重演。在“学徒阶段”中他说出了他的印度哲学如何对他的决定起作用。不服从非正义的法律不只是他的权利也是他的义务。他和 Eveline 接受了 Lars Ahlfors 去芬兰 Ahlfors 家做家庭访问的邀请。稍后他作为一名间谍在芬兰被捕入狱，因 Nevanlinna 的努力刑期缩短了¹¹，并被放逐到瑞典，他先后在瑞典、英国最后在法国监狱里服刑，于 1940 年 2 月在法国的鲁昂刑满。对他来说，在鲁昂监狱这段时间里是他数学出成果的时间。就是这个时候他证明了有限域上曲线的黎曼假设，为他的积分书作了校样，改进了关于积分的 Bourbaki 文集的手稿。他认识到任意域上的代数几何需要坚实的基础，为填补这种需要他最终完成了代数几何基础的写作。最后他又被指控(他被控没有报税)。正式的审判在 1940 年 5 月 3 日举行，他要求重新回部队服役代替坐牢五年并获得批准。在英法之间几度往返之后，他最后到达马赛。在这里他终于克服重重困难和他的妻子团聚，并被告之在美国有一个职位。经过一番周折，1941 年一月启航，最终成功地和 Eveline 抵达纽约。

从他发表文章的目录几乎不能反映他一生中的这一段时间的坎坷生涯。事实上，在美国他也没工作，但他从 Rockefeller 基金得到了资助，他在普林斯顿渡过了 1941 年的部分时光，在 Haverford 学院渡过 1941—1942 年并花费了他从 Rockefeller 基金得到资助的绝大部分，也就是在这里，他和 Allendoerfer 一起完成了 Gauss-Bonnet 公式的推广。

⁹ 在二战之后，这种类型的论文变成“第三阶段论文”(thèse de troisième cycle)

¹⁰ Sur l'équation $y^2 = x^3 - Ax - B$ dans les corps p -adiques, J. Reine Angew. Math., 177 (1937), 238-247

¹¹ 这是 Weil 的说法。根据 O. Pekonen 的一篇文章 (1939 年 Weil 在赫尔辛基的案件, Gaz. Math., No 52(1992), 13-20) 提供进一步的历史背景，但对 Weil 即将执行判决提出质疑。在 Pekonen 文章结尾的一个后记中，Weil 指出 Pekonen 没有提供与 Weil 的说法矛盾的事实。

1942-1943 年他是 Lehigh 大学的助理教授, 他的绝大部分的薪金仍然是由 Rockefeller 基金支付的. 他描述他的作用是“从愚蠢的课本中简化公式再教给学生, 使这个文凭工厂的轮牙平稳地转动”. 他能为代数几何基础一书继续工作, 虽然进度更缓慢, 也就是这年他和陈省身合作. 1943-44 年是他的低谷. Rockefeller 基金的钱被花光, Weil 在 Lehigh 的工作是教“代数原理和解析几何”, 为军队新兵每周上 14 个小时课, 这些新兵在运往外地以前都安排得很忙. 此后他和 Eveline 发誓不再提及“Lehigh”这个名字.

1944 年 1 月, 他愤怒地准备不惜任何代价辞掉工作. 他写信给 Hermann Weyl, 寻求帮助, Weyl 安排 Weil 得到 Guggenheim 奖学金, 虽然这种申请截止日期已过去了. 1945 年 1 月他在巴西的圣保罗大学的代数几何中心取得了教授职位, 他在那里一直呆到 1947 年. 到 1945 年他就能访问巴黎.

1947 年 Weil 被任命为芝加哥大学教授, 并任此职直到 1958 年. 在 1957-1958 年他去巴黎休假, 随后从 1958 年开始他就成了高等研究所教授, 在那里任职直到 1976 年退休. 1967 年他再度到印度访问, 还至少 3 次到日本. 其中一次在 1955 年, 去参加代数数论的一个国际会议, 另一次在 1961 年去参加第二次会议, 最后一次是 1994 年去领 Kyoto 奖.

他的代数几何基础一书 1946 年出版, 他的文章频率也在增加, 仅在 1949 年他就发表了关于 Weil 猜想的文章, 还有论代数几何的纤维空间, 关于 θ 函数和关于微分几何的一系列文章. 1950 年他在麻省的剑桥召开的国际数学家大会上 (ICM) 作报告, 1954 年在阿姆斯特丹的 ICM 上也作报告, 1978 年在赫尔辛基的 ICM 大会上作 1 小时的报告. 他是巴黎法国科学院院士, 是伦敦英国皇家学会的外籍院士, 是美国科学院的外籍院士.

在芝加哥大学和高等研究所所讲授的一系列课程都收集在他的“文选”第一卷中, 在芝加哥大学他有 4 个很成功的博士: Arnold S. Shapiro(1950), Frank D. Quigley(1953), Norman T. Hamilton (1955), 和 David Hertzog(1957). 对 Weil 1959-60 年关于赋值向量群和代数群的课程, Michel D. 和 T. Ono 做笔记并最终整理成书. Ono 说起这段经历, 虽然他已在日本得到了博士学位, 但“我总认为他是我的真正导师而且一生因是他的非正式学生而自豪.”

Books by André Weil

- * *Arithmétique et Géométrie sur les Variétés Algébriques*, Hermann, Paris, 1935.
- * *Sur les Espaces à Structure Uniforme et sur la Topologie Générale*, Hermann, Paris, 1937.
- * *L'intégration dans les Groupes Topologiques et Ses Applications*, Hermann, Paris, 1940; second edition, 1953.
- * *Foundations of Algebraic Geometry*, Colloquium Publications, vol. 29, Amer. Math. Soc., New York City, 1946; second edition, Providence, RI, 1962.

- * *Sur les Courbes Algébrique et les Variétés Qui s'en Déduisent*, Hermann, Paris, 1948
- * *Variétés Abéliennes et Courbes Algébriques*, Hermann, Paris 1948; second edition of this and *Sur les Courbes algébriques et les Variétés Qui s'en Déduisent* published together under the collective title *Courbes Algébriques et Variétés Abéliennes*, 1971.
- * *Introduction à l'Étude des Variétés Kähleriennes*, Hermann, Paris, 1958.
- * *Basic Number Theory*, Springer-Verlag, New York, 1967; second edition, 1974; third edition, 1995.
- * *Dirichlet Series and Automorphic Forms*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 189, Springer-Verlag, New York, 1971.
- * *Elliptic Functions according to Eisenstein and Kronecker*, Springer, Springer-Verlag, Berlin, 1976.
- * *Œuvres Scientifiques, Collected Works*, vols. I—III, Springer-Verlag, New York, 1979.
- * *Number Theory for Beginners*, with the collaboration of Maxwell Rosenlicht, Springer-Verlag, New York, 1979.
- * *Adeles and Algebraic Groups*, Birkhäuser, Boston, 1982; based on notes by M. Demazure, and T. Ono in 1959–60.
- * *Number Theory: An Approach through History from Hammurapi to Legendre* Birkhäuser, 1984.
- * *Souvenirs d'Apprentissage*, Birkhäuser, Basel, 1991; English translation by Jenniffer Gage, *The Apprenticeship of a Mathematician*, Birkhäuser, Basel, 1992; translated also into German, Italian, and Japanese.

此外还有几集未发表教材，Weil 直至 1978 出版物的完整目录出现在他的“文选”中。

(许秀兰 译 陈培德 校)

(上接 140 页)

“500 年之后这封面看上去会怎样？”他问 Hilbert。不仅如此，他还怀疑我们的文明能否存活这么长的时间。最重要的原因是马尔萨斯的人口灾难的预言。Andrei Nikolaevich 梦想一个有着新的结构的社会，在那里精神生活的财富将征服人类的本能。这些想法既奇怪又天真，难以就它们作严肃的讨论：人类已经错过听取思想家的警告了，但 Andrei Nikolaevich 总认为，在他漫长的，不管怎么说还算快乐的一生终结时，重提这些乃是他的责任。

(英文翻译：E. Primrose)

(胡晓予 译 潘一民 校)